

扩展轮专题报告：逐条回应评审六条意见

映射事前化、涨跌停、品种扩展、信息还原、分位检验、质量门控

Alpha-Data 项目

2026 年 7 月 22 日

摘要

评审对上一轮报告提出六条意见：(1) 按主题合并导致丢失信息；(2) $N1$ 的定义丢失了很多信息；(3) 主题与品种的关联如何**提前**判定；(4) 时间跨度、目标、品种数需增加，涨跌停需处理；(5) 信号回测增加 top-bottom 分位数检测；(6) 充分体现经济含义。本报告给出六项实施 (P1-P6) 的完整定义、公式、推理与结果，每个符号就地可查，全部数字由 `v4_key_numbers.py` 从产物计算。

三条铁律贯穿全轮：**门槛只升不降** (检验数 $1,476 \rightarrow 2,742$, Bonferroni 门槛 $4.146 \rightarrow 4.285$)；**探索不冒充确认** (期货分钟样本止于 2026-07-13, 全部新结果为探索层)；**准入 gate 只剪除候选、不缩减检验分母**。

结果一句话：扩大品种 ($5 \rightarrow 8$)、还原横截面信息 (分散度矩族)、加上分位与成本透镜之后，**纯 Polymarket 侧 1,646 个检验的极值 $|t| = 3.994$, 仍无一通过门槛**；通过门槛的 73 个检验**全部**来自含期货量价腿的 C 族。上一轮的否定结论原样成立且更强；分位透镜进一步给出成本后净收益为正的组合 0/114、盈亏平衡倍数中位 **47.5** 的彻底否定。

目录

1 意见与实施的对应	2
2 P1: 映射的事前判定 (回应意见 3)	2
2.1 问题与设计	2
2.2 与 v3 的一致性 (构建时断言)	3
3 P2: 涨跌停的正确处理 (回应意见 4d)	3
3.1 定义	3
3.2 回归门与结果	4
4 P5: 品种扩展 5 到 8 (回应意见 4a)	4
5 P4: 分散度矩族——把合并丢掉的信息还原 (回应意见 1、2)	5
5.1 诊断	5
5.2 定义 (固定 6 列, 维数不随市场数增长)	5
5.3 纪律与结果	6

1 意见与实施的对应2

6 P3: top-bottom 分位与成本净边界 (回应意见 5、6)7

6.1 分档 (严格历史断点, 防前视)7

6.2 三套判据7

6.3 结果7

7 P6: 因子质量七关门控 (回应意见 6)7

8 扩展主族总账与结论9

8.1 总账9

8.2 结论9

9 复现10

1 意见与实施的对应

表 1: 六条意见与六项实施的对应 (实施顺序按依赖关系)

意见	内容	实施	本文节
3	关联如何提前判定	P1 事前映射强度表 (先于一切扩展)	§2
4d	涨跌停需处理	P2 真封板分类 + 双口径标签	§3
4a	品种数增加	P5 品种 5 → 8 (零数据成本)	§4
1, 2	合并 / N1 丢信息	P4 分散度矩族 (固定 6 列)	§5
5	top-bottom 分位	P3 十分位 + 单调性 + 成本	§6
6	经济含义 / 质量	P6 七关准入门控	§7
4c	时间跨度	无解, 如实声明 (125 天为交付全部)	§8

记号约定 (与主报告一致, 详表见主报告第十节符号速查): $N1_t$ 为主题分钟信念创新; $\Delta \ell_m$ 为市场 m 的 logit 概率变化; $w_m = \text{orientation}_m \sqrt{\text{cumUSDC}_m}$ 为时点化权重; $\text{fwd}_{k,t} = \ln C_{t+k} - \ln C_t$ 为 k 分钟前向收益 (段内); $H_t/L_t/C_t$ 为分钟最高 / 最低 / 收盘价; $\mathbf{1}\{\cdot\}$ 为指示函数; Φ^{-1} 为标准正态分位函数。

2 P1: 映射的事前判定 (回应意见 3)

2.1 问题与设计

原状: 主题到品种是手工 ± 1 硬映射, 只有文字机制论证, 其正确性从未被独立数据检验。”提前判定”要成立, 必须满足两点: 判定材料先于期货收益存在, 且判定规则先于结果冻结。据此固化三个零期货数据的产物:

1. 88 品种参照表 (docs/product_taxonomy.csv): 中文名、14 个冻结板块之一、国际定价程度 (international / partial / domestic)、基准 ETF (30 个候选全部核实存在于美股分钟库)。

2. 映射强度表 (tier_registry.parquet): 档位判据冻结为

primary = 教科书一阶传导, secondary = 真实但二阶, exploratory = 弱先验,

一阶指直接标的或供给冲击 (如中东 → 能源), 二阶指避险 / 成本 / 风险偏好通道。每对附方向先验 $m \in \{\pm 1\}$ 与一句话机制理由。

3. 符号预注册 (freeze/prereg_signs.json): 候选因子的预期符号在计算任何统计量之前写入; 无方向先验者如实登记 0 (只能双侧检验)。

2.2 与 v3 的一致性 (构建时断言)

v3 登记表中方向先验 $m = \sigma \times \text{orientation}$ 在每个 (主题, 品种) 对内恒定 (已验证), 17 对既有值被**精确继承**: 构建脚本对每一对断言 $m^{v4} = m^{v3}$, 任何冲突直接中止。全部产物哈希写入独立账本 freeze/manifest_v2.json (含 v3 登记表的只读哈希, 证明本轮未改动 v3; 账本拒绝覆盖)。

表 2: 映射强度表: 166 个 (主题, 品种) 对的档位分布。72/88 品种被映射; 16 个无合理机制的品种 (苹果、红枣、鸡蛋、生猪、白糖等) 诚实留在未映射池、不进任何检验族

主题	primary	secondary	exploratory
fed_policy	4	14	7
metal_price	4	0	10
mideast_conflict	6	18	0
oil_price	5	14	0
russia_ukraine	5	13	9
taiwan_risk	0	8	1
us_china_trade	9	23	8
us_shutdown	0	4	4
合计	33	94	39

推理: 为何这是“提前判定”的正确形态。判定分两层: 本轮先以**经济先验**分档并冻结 (本表); 第二阶段再用 pre-2026 的外部 ETF 证据 (主题序列对 USO / GLD / FXI 等的 HAC 回归, **完全不接触期货收益**) 对每档做可证伪检验, 作为主族准入 gate。纪律: gate 只能**剪除**映射; 主族检验分母固定为预注册最大对数, 剪除后 **不得**回缩分母、不得下调门槛, 否则等于用外部数据替自己放松判定标准。

3 P2: 涨跌停的正确处理 (回应意见 4d)

3.1 定义

原状: $\text{locked}_t = \mathbf{1}\{H_t = L_t\}$ 只作监控、从未参与过滤。但 $H_t = L_t$ 混杂了两种性质完全不同的状态, 必须拆开:

$$\text{TL}_t \triangleq \mathbf{1}\{H_t = L_t\} \cdot \mathbf{1}\left\{C_t \geq \max_{u \in d(t)} H_u \text{ 或 } C_t \leq \min_{u \in d(t)} L_u\right\}, \quad \text{PL}_t \triangleq \mathbf{1}\{H_t = L_t\} - \text{TL}_t,$$

其中 $d(t)$ 为 t 所在交易日的全部分钟。TL (真封板): 价格钉死在当日极值上, 是涨跌停约束的特征, **该处收益不可实现** (想买买不进、想卖卖不出); PL (伪锁): 清淡或最小变动价位所致, 可正常成交, 不剔除、仅打标。

clean 标签: 入场分钟真封板、或前向窗口内任一分钟真封板, 则该标签置缺失:

$$\text{fwd}_{k,t}^{\text{clean}} \triangleq \begin{cases} \text{fwd}_{k,t}, & \text{TL}_t = 0 \text{ 且 } \sum_{u=t+1}^{t+k} \text{TL}_u = 0, \\ \text{缺失}, & \text{否则}. \end{cases}$$

raw 口径保留同报, 两套口径的差即选择效应的量化。

3.2 回归门与结果

评价引擎 (v4_signal_grid.py) 设**回归门**: raw 口径重算必须与冻结轮网格 (200 格 $\times$ 全部数值列) 在 10^{-9} 相对容差内逐值一致, 通过后才允许输出 clean 网格。此门防止”顺手改口径”的漂移。

表 3: 各品种真封板 / 伪锁占比与 clean 标签剔除率。SC 的 $1.62\% + 0.80\% = 2.43\%$ 恰等于原 locked 占比 (拆分自洽); 扩展品种 CF/I/IF 几乎无真封板

品种	真封板占比	伪锁占比	fwd ₁ 剔除	fwd ₁₅ 剔除
SC	1.62%	0.80%	1.64%	1.76%
AU	0.03%	0.00%	0.03%	0.06%
AG	0.77%	0.00%	0.78%	0.88%
CU	0.12%	0.11%	0.12%	0.15%
M	0.29%	0.00%	0.30%	0.30%
CF	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%
I	0.00%	0.05%	0.00%	0.00%
IF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

推理: 为何剔除不引入选择偏误的方向性担忧。真封板剔除的是”标签不可实现”的分钟, 同时作用于有利与不利方向 (涨停时多头的浮盈与空头的止损同样无法成交), 且剔除决策只依赖价格路径、不依赖信号取值, 故它不会系统性偏向任何信号。图 1(b) 的对角线散点是这一论断的实证。

4 P5: 品种扩展 5 到 8 (回应意见 4a)

CF (棉花)、I (铁矿石)、IF (沪深 300) 三品种在 v3 登记表**早有事前映射** (分别 13 / 13 / 8 个市场, 主题为中美贸易 / 中美贸易 / 台海风险)、分钟数据已在库, 属**零数据成本、零事后选择**的扩展。

工程纪律: 新脚本**只读 import** 冻结脚本的装配逻辑 (分段规则、z 归一、40 信号定义逐行同源), 且先用同一 import 路径重建冻结品种 M 的面板、与存档**逐值比对** (回归门), 通过后才构建新品种。IF 为纯日盘品种 (无夜盘), 依赖夜盘的信号 (如 X7) 退化, 评价按实际有限值计数、**不虚计分母**。

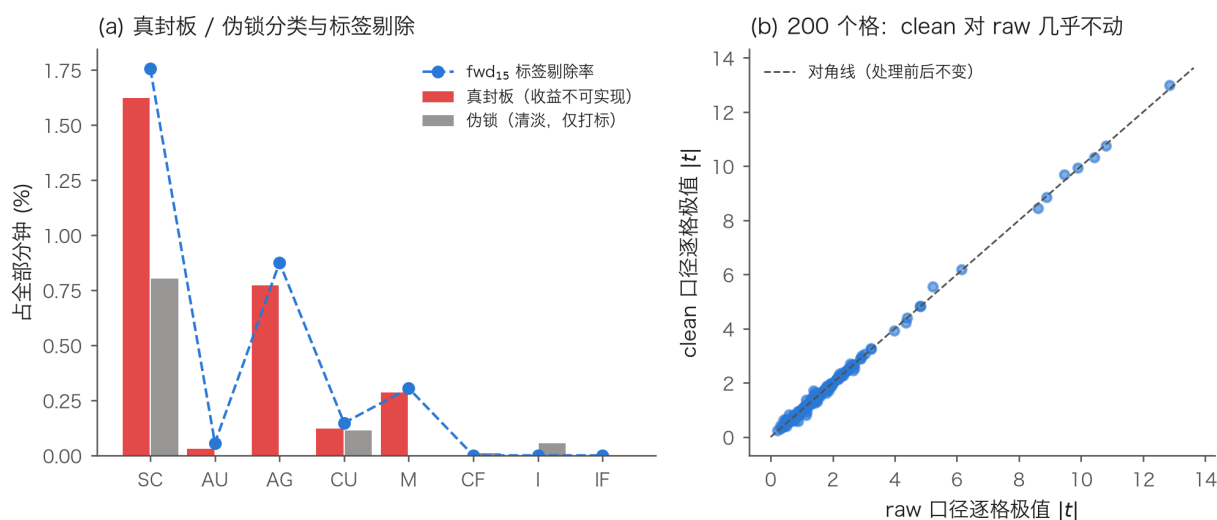


图 1: 涨跌停处理。(a) 分类占比与标签剔除率; (b) 冻结轮 200 个 (信号, 品种) 格的极值 $|t|$: raw 对 clean 几乎全部落在对角线上。纯 Polymarket 极值 t 由 3.240 变为 3.244: 正确的涨跌停处理不制造任何正结果, 只把不可成交的收益从标签中剔除。

表 4: 扩展品种的适当口径检验数与极值 $|t|$ (clean 标签)。三品种合计 798 个检验并入扩展主族; 纯 PM 侧极值均低于门槛 4.285

品种	检验数	极值 $ t $	纯 PM 检验	纯 PM 极值 $ t $
CF	270	12.873	150	2.569
I	270	17.183	150	2.810
IF	258	9.001	138	1.966

时间跨度 (意见 4c) 如实声明: 期货分钟数据止于 2026-07-13, 为数据方交付全部, 无法延长; 由此确认层当前无样本可用, 本轮一切结果为探索层。Polymarket 侧 3 年 8 个月可独立做的检验 (概率校准、外部锚分级) 列入第二阶段设计 (docs/next_phase_design.md)。

5 P4: 分散度矩族——把合并丢掉的信息还原（回应意见 1、2）

5.1 诊断

N1 把 492 个市场压成每分钟 8 个主题数 (61:1), 且是加权均值——只保留一阶矩。丢掉的横截面结构包括: 市场间分歧 (一致小涨与一个暴涨其余不动, 均值可以相同)、抵消 (正负创新在求和中相消)、集中度 (信息来自一家独大还是普遍共识)。

5.2 定义 (固定 6 列, 维数不随市场数增长)

设分钟 t 主题内活跃市场集为 $\mathcal{M}_t$ ($K_t = |\mathcal{M}_t|$, $K_t < 2$ 时全部置缺失), 市场级量取自与冻结面板逐项一致的管道 (时点化准入、结算截断、logit、时点化累计权重)。记定向创新 $x_m = \text{sign}(w_m) \Delta \ell_m$ 、权重绝对值 $a_m = |w_m|$ 、贡献 $c_m = w_m \Delta \ell_m$ 、当分钟成交额 u_m , 则

$$\bar{x} = \frac{\sum_m a_m x_m}{\sum_m a_m}, \quad D_disp = \sqrt{\frac{\sum_m a_m (x_m - \bar{x})^2}{\sum_m a_m}} \quad (\text{分歧度}), \quad (1)$$

$$D_cancel = \frac{|\sum_m c_m|}{\sum_m |c_m|}, \quad D_hhi = \sum_m \left(\frac{u_m}{\sum_j u_j} \right)^2 \quad (\text{抵消存活率、集中度}), \quad (2)$$

$$D_sign = \frac{\max(K^+, K^-)}{K^+ + K^-}, \quad D_head = \frac{\max_m |c_m|}{\sum_m |c_m|} \quad (\text{符号一致率、头部占比}), \quad (3)$$

$$D_skew = \frac{\sum_m a_m ((x_m - \bar{x})/s)^3}{\sum_m a_m}, \quad s = D_disp \quad (\text{偏度：极端市场拉动 vs 普遍位移}),$$

其中 K^+/K^- 为 x_m 取正 / 负的市场数。

算例（读 D_cancel）：两市场贡献 $c_1 = +0.4$ 、 $c_2 = -0.3$ ，则 $D_cancel = |0.1|/0.7 \approx 0.14$ ——毛信念变动的 86% 在合并中被抵消，这正是意见 1 所指”合并丢信息”的量化形态；D_cancel 把它变成了可检验的列。

5.3 纪律与结果

方向先验**事前注册为 0**（六列均无”该正该负”的经济先验，如实登记、只做双侧检验；仅 D_disp 的波动通道注册为正）。固定维数使检验数受控：78 个格、354 个适当检验，如实并入扩展主族。

表 5：分散度矩族 $|t|$ 前 8 格。两个一致率口径勿混：表内列为该格六视界内的符号一致率；正文引用的 58% 则是 D_hhi_metal_price 信号跨品种（AU/AG） $\times 6$ 视界共 12 个 IC 的一致率（纯噪声期望约 57%）。极值格 $|t| = 3.994 < 4.285$ ：幅度不足，且信号层面方向不连贯

信号 · 品种	非零占比	极值 t （带符号）	六视界内一致率
D_hhi_metal_price·AG	100.0%	-3.994	83%
D_head_share_taiwan_risk·IF	100.0%	-3.853	100%
D_disp_metal_price·AU	43.1%	-3.078	50%
D_hhi_us_china_trade·CF	100.0%	-2.605	100%
D_sign_ratio_us_china_trade·I	100.0%	+2.420	100%
D_cancel_us_china_trade·I	100.0%	+2.259	100%
D_hhi_us_china_trade·I	100.0%	-2.182	100%
D_skew_metal_price·AU	43.1%	-2.158	100%

推理：若”合并丢掉的信息”里藏有可交易信号，这 6 列应当至少有一列跨过门槛且方向连贯。实测最强格幅度不足、符号一致率与纯噪声无异，故**意见 1/2 所指的信息损失确实存在（构造上可量化）**，但还原之后仍不构成分钟级 **alpha**——这本身就是对意见 1/2 的完整回答。第二阶段将做更深的去聚合（头 / 尾分层、旗舰市场、按 as-of close_at 的生命周期分层）。

6 P3: top-bottom 分位与成本净边界 (回应意见 5、6)

6.1 分档 (严格历史断点, 防前视)

对信号 s 、交易日 d : 断点取此前 20 个交易日**非零**取值的十分位

$$Q_j^{(d)} = \text{quantile}_{j/10}(\{s_u \neq 0 : u \in \text{日 } d-20..d-1\}), \quad j = 1..9,$$

当日各 bar 按 $Q^{(d)}$ 归档得 $q_t \in \{1..10\}$; 零值与真封板分钟不参与。断点只用 d 之前的数据, 当日任何信息不进入当日分档。

6.2 三套判据

(i) 多空价差: $\text{LS}_k(d) = \text{档 } 10 \text{ 当日均值} - \text{档 } 1 \text{ 当日均值}$ ($\text{fwd}_k^{\text{clean}}$), 对日序列做 HAC(5) t :

$$t = \frac{\overline{\text{LS}}}{\sqrt{\hat{\Omega}/n}}, \quad \hat{\Omega} = \hat{\gamma}_0 + 2 \sum_{l=1}^5 \left(1 - \frac{l}{6}\right) \hat{\gamma}_l,$$

$\hat{\gamma}_l$ 为日序列去均值后的 l 阶自协方差 (Newey–West, Bartlett 权)。

(ii) 单调性: pooled 档均值对档序的 Spearman ρ , 与逐日”档序回归斜率”的日间 t ; 两者同号且斜率 $|t| \geq 2$ 记单调。单调性回答 IC 回答不了的问题: IC 大但档间不单调, 说明关联由少数极端点承载、不可作分档组合交易。

(iii) 成本净边界 (1 分钟再平衡的真实策略, 无重叠): 状态 $s_t^* = +1$ (档 10)、 -1 (档 1)、 0 (其余),

$$\text{日毛利} = \sum_{t \in d} s_t^* \text{fwd}_{1,t}, \quad \text{日成本} = \frac{c}{2} \sum_{t \in d} |s_t^* - s_{t-1}^*|, \quad c = 16 \text{ bp (冻结的完整换手成本)},$$

仓位变动一个单位记半次完整换手。盈亏平衡倍数 = 日成本 / |日毛利|。

6.3 结果

215 个 (信号, 品种) 对中 114 个过覆盖门 (两端极端档非空的交易日 $\geq 60\%$):

- 注册终点 $k=15$: 114 个检验, $\max |t| = 3.039$, 无一过门槛 (纯 PM 子集 $\max |t| = 1.877$);
- 单调: 仅 5/114;
- 成本后净收益为正: 0/114; 盈亏平衡倍数中位 47.5。

推理: 分位透镜为何是对 IC 透镜的实质补充。IC 只度量排序相关, 不度量可交易性; 分位组合把信号变成真实持仓, 于是换手与成本自动进入。本轮的答案是两层的: 统计层面 $\max |t| = 3.04$ 不过门槛 (与 IC 结论一致); 经济层面即便统计过了, 1 分钟频率的换手使成本吞掉毛利的数十倍——分钟级不可交易不是”差一点”, 是差一个数量级以上。

7 P6: 因子质量七关门控 (回应意见 6)

”现有 40 个因子对质量没有要求”如实承认。下一阶段准入制度化为七关, 全部机械可查、任一不过即留探索层:

1. 预注册: 经济假说与预期符号已在计算前登记;

表 6: 分位检验 $|LS\ t|$ 前 10 对。即便统计上最强的格, 日成本也数十倍于日毛利

信号 · 品种	$LS_{15}(bp)$	t	单调	日毛利 (bp)	日成本 (bp)	日净 (bp)
C4·AG	-12.52	-3.04	否	+1.0	155.4	-154.4
C6·IF	-4.70	-2.29	否	-2.2	155.9	-158.1
C5·AG	-16.37	-2.24	否	-7.0	168.4	-175.4
C4·IF	-3.61	-2.18	否	+0.6	142.0	-141.4
C6·I	+4.55	+2.12	否	+4.5	202.7	-198.2
C9·SC	-8.19	-2.07	否	-12.2	236.5	-248.7
C1·AG	-5.50	-2.05	否	-33.8	313.3	-347.1
C8·SC	+9.33	+1.97	是	+17.2	184.7	-167.5
C9·AG	-10.12	-1.97	否	-4.6	117.4	-122.0
N1·CU	-2.56	-1.88	否	-0.3	73.2	-73.5

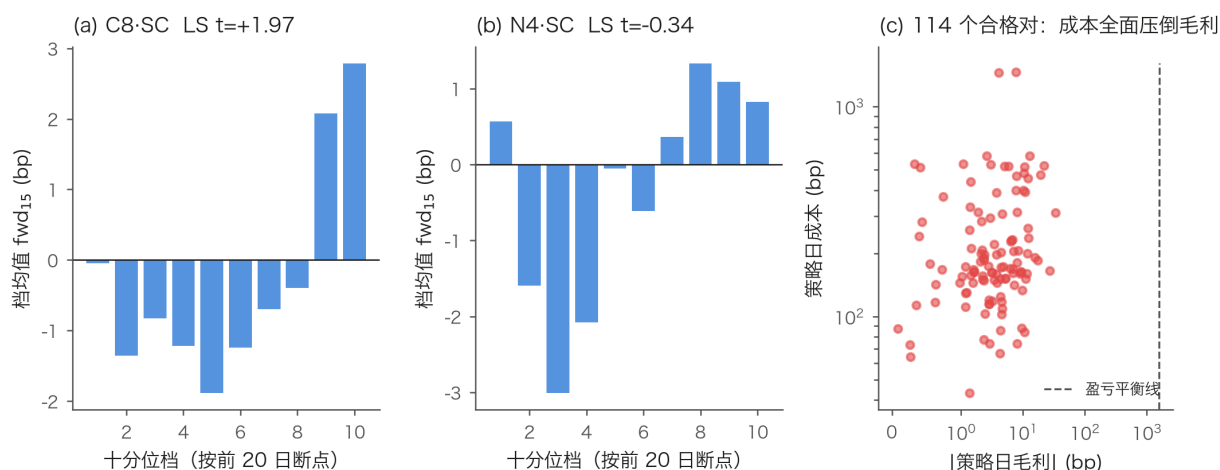


图 2: 分位与成本。(a)(b) 两个代表格的十分位收益剖面 (C8·SC 虽两端抬升但 $LS\ t$ 仅 +1.97; N4·SC 无单调结构); (c) 114 个合格对的策略日毛利对日成本: 全部远在盈亏平衡线 (虚线) 之外——毛利 1–30 bp 量级, 成本 100–1000 bp 量级。

2. 覆盖: 非零分钟占比 $\geq 1\%$ 且日均有效观测 ≥ 30 ;
3. 正交增量: 对期货量价四因子 (mom / rv / volu / amt 的 z 分数) 逐日日内残差化后, 残差 RankIC 的日间 $|t| \geq 2$;
4. 单调: P3 分位单调判据 ($k=15$);
5. 稳定: 跨品种 IC 符号一致率 $\geq 60\%$;
6. 成本: P3 策略净收益在至少一个品种为正;
7. 无前视: 截去尾部交易日重算, 公共区间取值逐值不变 (构造只依赖 $\leq t$ 的信息的机械证明)。

推理: 门控与检验族的关系。 门控不产生对外检验、不进任何族; 它的作用是把进入确认层的假设数从“任意多”压到“极少数且各有事前符号”, 从而使确认层 (未触碰样本上一因子一预约) 的多重检验负担合法地小。反过来说: 绝不在同一 125 天样本上先用门控筛选、再用更松门槛判定——那是把筛选信息用了两次。

表 7: 首批候选（6 个分散度因子）的七关矩阵：无一全过（各过 3-4 关），全部留探索层。门控真实生效，不是摆设

因子	1 预注册	2 覆盖	3 正交增量	4 单调	5 稳定	6 成本	7 无前视	通过
D_disp	✓	✓	×	×	✓	×	✓	4/7
D_cancel	✓	✓	×	×	✓	×	✓	4/7
D_hhi	✓	✓	×	×	×	×	✓	3/7
D_sign_ratio	✓	✓	×	×	✓	×	✓	4/7
D_head_share	✓	✓	×	×	×	×	✓	3/7
D_skew	✓	✓	✓	×	×	×	✓	4/7

8 扩展主族总账与结论

8.1 总账

扩展主族 = v3 冻结轮全部检验 + 三个新块，门槛按 $\Phi^{-1}(1 - \alpha/2m)$ 随总数 m 上升：

表 8: 扩展主族总账。门槛从 4.146 升至 **4.285**：扩展使判定更严而非更松，这本身就是反操纵证明

构成	检验数	Bonferroni 门槛
v3 冻结轮（原样保留）	1,476	4.146
+ 扩展品种 CF/I/IF（P5）	798	
+ 分散度矩族（P4）	354	
+ 分位注册终点 $k=15$ （P3）	114	
扩展主族合计	2,742	4.285

8.2 结论

- 1. 通过门槛的 73 个检验**全部来自 C 族**（含期货量价腿），归因结构与冻结轮完全一致：显著性来自期货自身的短期反转，不来自 Polymarket；
- 2. 纯 Polymarket 侧 1,646 个检验， $\max |t| = 3.994$ （D_hhi·AG；该信号跨品种 × 视界的符号一致率仅 58%），通过 0 个；
- 3. 分位透镜给出更彻底的经济否定：净收益为正 0/114，盈亏平衡倍数中位 47.5；
- 4. 涨跌停正确处理核心数字不动（3.240 → 3.244），证明结论不依赖标签口径的选择。

诚实声明。 本轮全部结果计算于同一段 125 天样本，属 **探索层**；确认必须等未触碰样本（期货分
钟库止于 2026-07-13，新样本尚不存在、可能不再交付）。本研究的对外结论保持为冻结轮的诚实
否定。六个分散度因子未通过质量门控，同样如实报告——**门槛与门控对自己的新构造同样无情，**
正是这套纪律可信的原因。

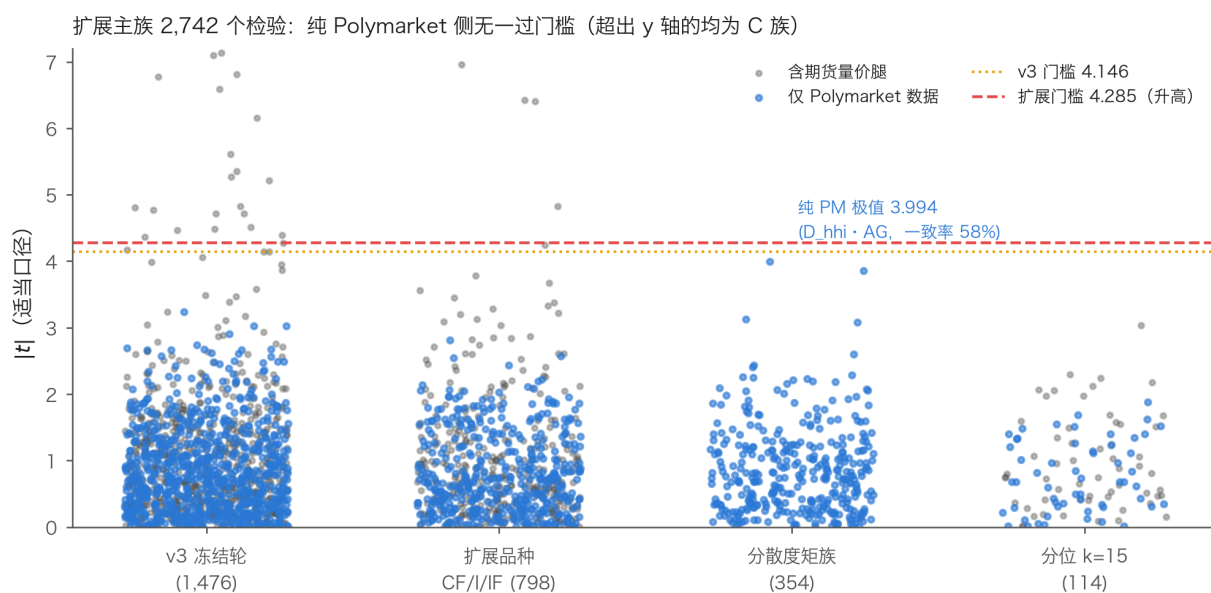


图 3: 扩展主族 2,742 个检验的全景。蓝点 = 仅用 Polymarket 数据（含分散度矩族），灰点 = 含期货量价腿；红虚线为扩展门槛 4.285。纯 Polymarket 侧 1,646 个检验极值 3.994、无一过线；超出门槛的全部为 C 族（期货腿）。

9 复现

表 9: 扩展轮复现命令链（顺序即依赖）

步骤	命令 / 产物
P1 映射与预注册	v4_mapping_strength.py → taxonomy / tier_registry / prereg_signs
P1 冻结账本	v4_freeze_mapping.py → freeze/manifest_v2.json
P2 评价引擎（含回归门）	v4_signal_grid.py → signal_grid_clean / locked_impact
P5 面板扩展（含回归门）	v4_panel_build.py → panel_{CF,I,IF}
P4 分散度构建与评价	v4_market_dispersion.py → v4_dispersion_eval.py
P3 分位检验	v3_quantile.py → quantile_grid
P6 质量门控	next_factor_gate.py → quality_scorecard
关键数字	v4_key_numbers.py → docs/concise/key_numbers_v2.json
本文图表	v4_ext_figures.py / make_ext_report.py
本文编译	xelatex main.tex（两遍）

设计文档: docs/next_phase_design.md (含第二阶段五项与否决清单)。

主报告: docs/cn_futures_polymarket_concise.pdf (37 页, 其 § 扩展轮为本文的摘要版)。

分支 feat/cn-futures-polymarket。